Universidad Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles

Método de Carga Unitaria Aplicado a Estructuras Isostáticas

Fundamentos de Análisis Estructural (CIV–233)
Segundo Semestre 2026

Introducción

Recordatorio

- Principio de las fuerzas virtuales
  - Igualdad entre trabajo virtual complementario y energía de deformación virtual complementaria

$$\delta W^* = \delta U^*$$

  - Fuerzas virtuales actuando sobre desplazamientos reales

$$\underbrace{\sum_{j=1}^{N} \delta \vec{F}_j^T \vec{u} + \int_S \delta \vec{f}^T \vec{u} ds + \int_V \delta \vec{b}^T \vec{u} dV}_{\text{Trabajo virtual complementario}} = \underbrace{\int_V \delta \vec{\sigma}^T \vec{\varepsilon} dV}_{\text{Energía de deformación virtual complementaria}}$$

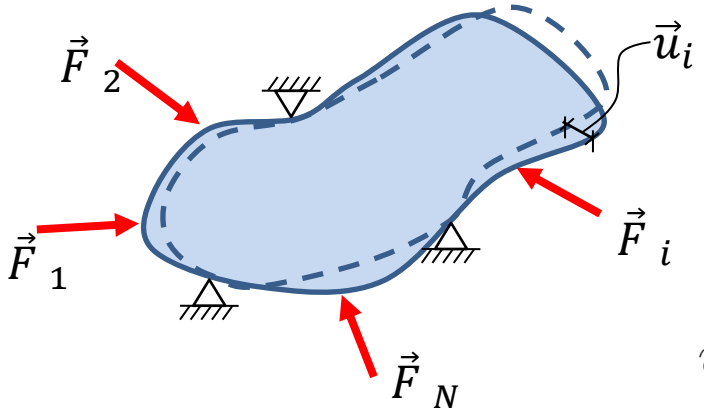
  - Permite determinar ***desplazamientos*** en cualquier punto de una estructura mediante la introducción de una fuerza virtual

Introducción

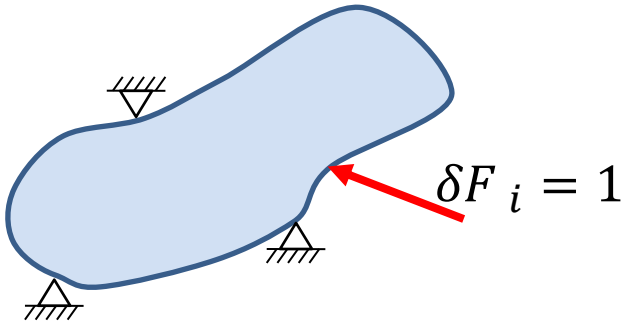
Recordatorio

- Principio de las fuerzas virtuales
  - Carga unitaria es un caso especial del principio de fuerzas virtuales

Sistema Real



Sistema Virtual



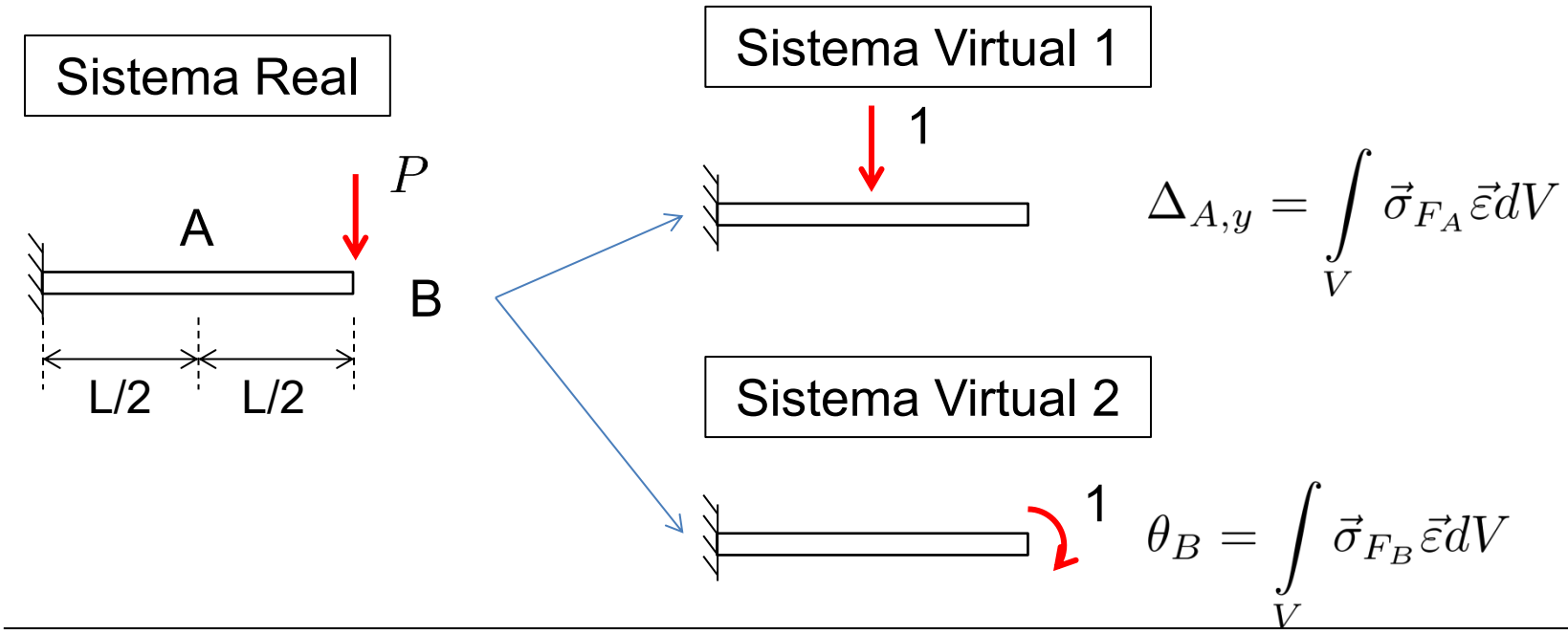
$$u_i = \int_V \vec{\sigma}_{F_i} \vec{\varepsilon} dV$$

  - El desplazamiento u_i es igual a la integral sobre el volumen del esfuerzo $\vec{\sigma}_{F_i}$ ocasionado por una carga unitaria en dirección de u_i multiplicado por el campo de desplazamientos real $\vec{\varepsilon}$.

Introducción

Recordatorio

- Carga unitaria: aplicación práctica
  - Cálculo de desplazamiento (giro) en un punto específico: se define sistema virtual con carga unitaria (momento unitario) en dirección del desplazamiento de interés
  - Ejemplo: calcular desplazamiento en A y giro en B



Introducción

Objetivos

- Estudiar la implementación y aplicación del método de carga unitaria
  - En este capítulo solo se estudian **estructuras isostáticas**
    - El análisis de estructuras hiperestáticas se realiza en capítulo posterior
  - Se supone que estructuras en estudio se comportan de manera lineal y elástica
  - Adicionalmente, se asume que estructuras experimentan desplazamientos pequeños

Introducción

Objetivos

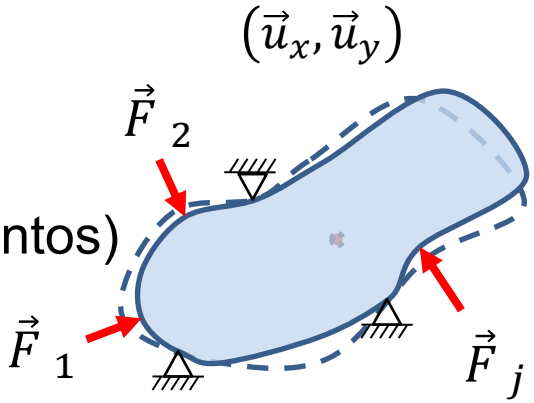
- Estudiar la implementación y aplicación del método de carga unitaria
  - Cálculo de la energía de deformación virtual complementaria en base a diagramas de fuerzas internas
  - Superposición y Efectos de Segundo Orden
  - Esquemas de deflexión
  - Asentamientos
  - Apoyos elásticos
  - Cambios de temperatura
  - Deformaciones iniciales
- De manera adicional, se estudia la conexión entre el método de carga unitaria y el teorema de Castigliano (Parte 2)

Energía de Def. Virtual Complementaria

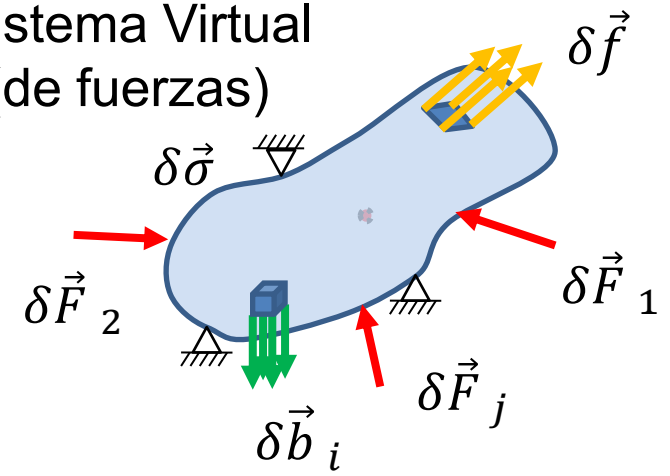
Caso General

- Se denomina energía de deformación virtual complementaria (δU^*) a la energía asociada a los esfuerzos virtuales sobre las deformaciones reales

Sistema Real
(de desplazamientos)



Sistema Virtual
(de fuerzas)



$$\delta U^* = \int_V \delta\vec{\sigma}^T \vec{\varepsilon} dV$$

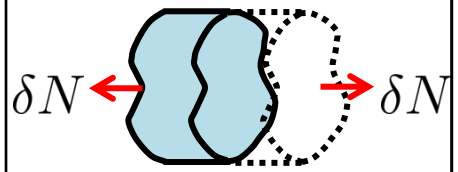
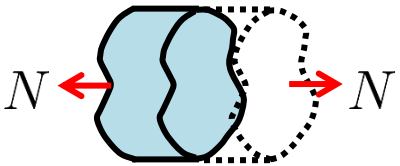
Deformación real

Esfuerzo virtual

Energía de Def. Virtual Complementaria

Caso de una Viga

- Evaluación de la energía de deformación virtual complementaria debido a **carga axial**

Sistema Virtual	Sistema Real	Ecuaciones de equilibrio y relaciones esfuerzo – deformación
		(1) $\sigma_{xx} = \frac{N}{A}$ (2) $\sigma_{xx} = \epsilon_{xx} E$

- Energía de deformación:

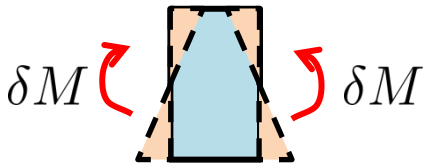
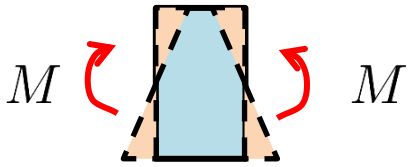
$$\delta U^* = \int_V \delta\sigma_{xx}\epsilon_{xx} dV$$

$$\delta U^* = \int_x \int_A \left(\frac{\delta N}{A}\right)\left(\frac{N}{A}\frac{1}{E}\right) dA dx \Rightarrow \delta U^* = \int_x \frac{\delta N N}{EA} dx$$

Energía de Def. Virtual Complementaria

Caso de una Viga

- Evaluación de la energía de deformación virtual complementaria debido a **momento flector**

Sistema Virtual	Sistema Real	Ecuaciones de equilibrio y relaciones esfuerzo – deformación
		$(1)\quad \sigma_{xx} = -\frac{M}{I}y$ $(2)\quad \sigma_{xx} = \epsilon_{xx}E$

- Energía de deformación:

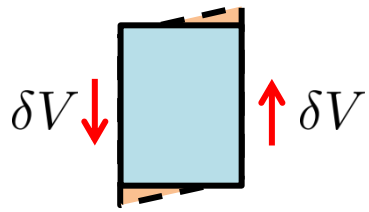
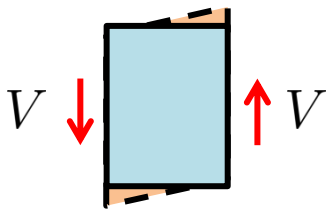
$$\delta U^* = \int_V \delta\sigma_{xx}\epsilon_{xx}dV$$

$$\delta U^* = \int_x \int_A \left(-\frac{\delta M}{I}y\right)\left(-\frac{M}{I}y\frac{1}{E}\right)dAdx \Rightarrow \delta U^* = \int_x \frac{\delta M M}{EI}dx$$

Energía de Def. Virtual Complementaria

Caso de una Viga

- Evaluación de la energía de deformación virtual complementaria debido a **corte**

Sistema Virtual	Sistema Real	Ecuaciones de equilibrio y relaciones esfuerzo – deformación
		(1) $\tau_{xy} = \dfrac{S(y\prime)V}{Ib_{y\prime}}$ (2) $\tau_{xy} = \gamma_{xy}\dfrac{E}{2(1+\nu)} = \gamma_{xy}G$

- Energía de deformación:

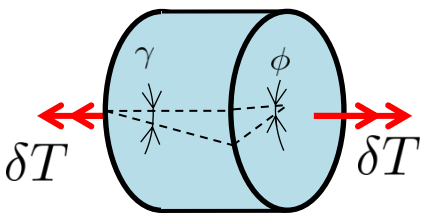
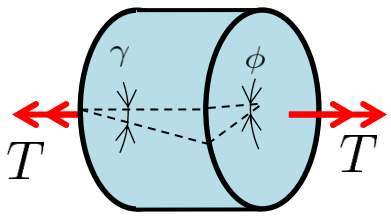
$$\delta U^* = \int_V \delta\tau_{xy}\gamma_{xy}dV$$

$$\delta U^* = \int_L \int_A \left(\frac{S(y\prime)\delta V}{b_y I}\right)\left(\frac{S(y\prime)V}{b_y I}\frac{1}{G}\right)dAdx \quad \Rightarrow \quad \delta U^* = \int_x \frac{\kappa\delta V V}{GA}dx$$

Energía de Def. Virtual Complementaria

Caso de una Viga

- Evaluación de la energía de deformación virtual complementaria debido a **momento torsor**

Sistema Virtual	Sistema Real	Ecuaciones de equilibrio y relaciones esfuerzo – deformación
		(1) $\tau = \frac{Tr}{J}$ (2) $\tau = \gamma \frac{E}{2(1+\nu)} = \gamma G$

- Energía de deformación:

Nota: J denota inercia polar (secciones circulares)

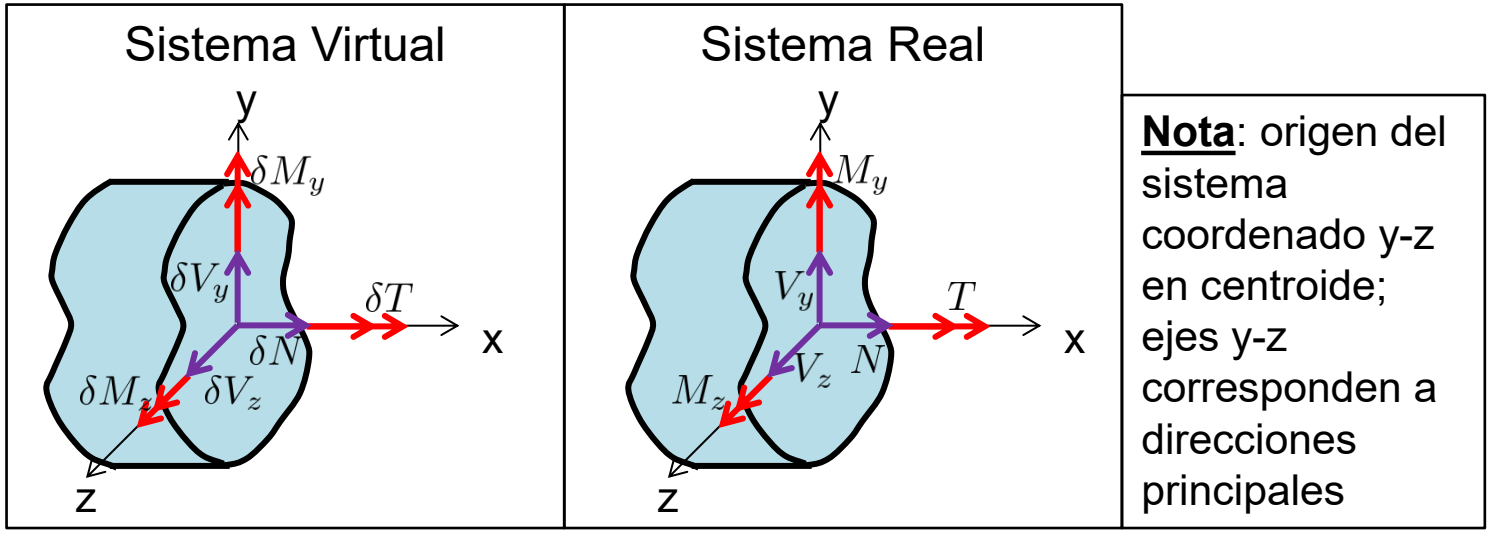
$$\delta U^* = \int_V \delta\tau\gamma dV$$

$$\delta U^* = \int_L \int_A \left(\frac{\delta T r}{J}\right)\left(\frac{Tr}{J}\frac{1}{G}\right) dA dx \Rightarrow \delta U^* = \int_x \frac{\delta T T}{GJ} dx$$

Energía de Def. Virtual Complementaria

Caso de una Viga

- Evaluación de la energía de deformación virtual complementaria debido a **carga axial, corte, momento flector y momento torsor**



Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide; ejes y-z corresponden a direcciones principales

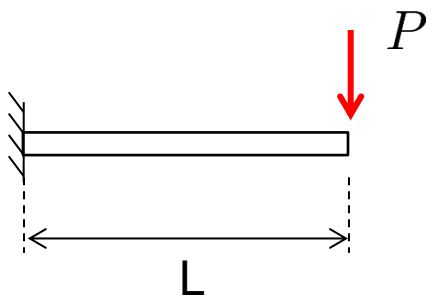
- Energía de deformación:

$$\delta U^* = \int_L \frac{\delta N N}{EA} dx + \int_L \frac{\delta M_z M_z}{EI_{zz}} dx + \int_L \frac{\delta M_y M_y}{EI_{yy}} dx + \int_L \frac{\kappa_y \delta V_y V_y}{GA} dx + \int_L \frac{\kappa_z \delta V_z V_z}{GA} dx + \int_L \frac{\delta T T}{GJ} dx$$

Energía de Def. Virtual Complementaria

Caso de una Viga

- Ejemplo
  - Viga en voladizo de largo L
  - Propiedades sección transversal: E, I
  - Determinar deflexión en el extremo y giro en el extremo



R: $\Delta = \dfrac{PL^3}{3EI},\ \theta = \dfrac{PL^2}{2EI}$

Superposición y Efectos de Segundo Orden

Superposición

- Para el estudio de estructuras lineales elásticas se aplica el principio de superposición

  – La fuerza o desplazamiento en un punto específico generado por un conjunto de cargas que actúan simultáneamente puede ser evaluado como la suma de los efectos asociados a cada carga aplicada de manera individual

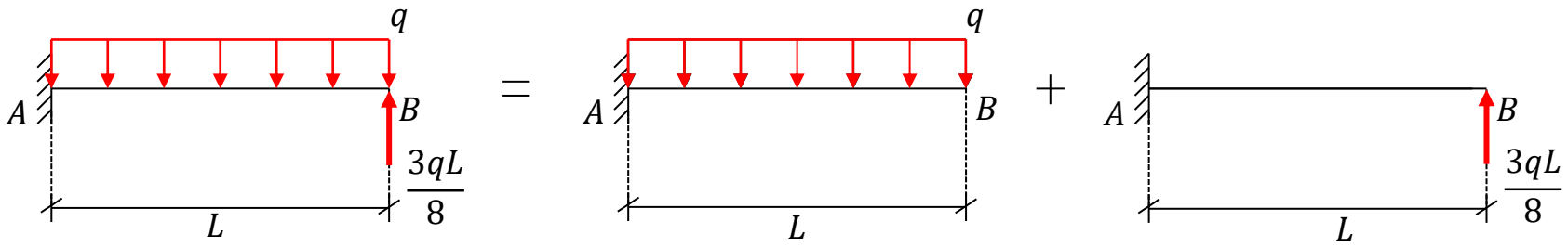
  – Alternativamente, la respuesta de una estructura es la misma si todas las cargas se aplican simultáneamente o si los efectos de las cargas individuales se combinan

Superposición y Efectos de Segundo Orden

Superposición

- Ejemplo
  - La viga de la figura tiene propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I
  - Calcular momento en A y desplazamiento vertical en B

$M_A = \frac{qL^2}{2}, \Delta_{B,y} = \frac{qL^4}{8EI}$ $\qquad$ $M_A = -\frac{3qL^2}{8}, \Delta_{B,y} = -\frac{qL^4}{8EI}$

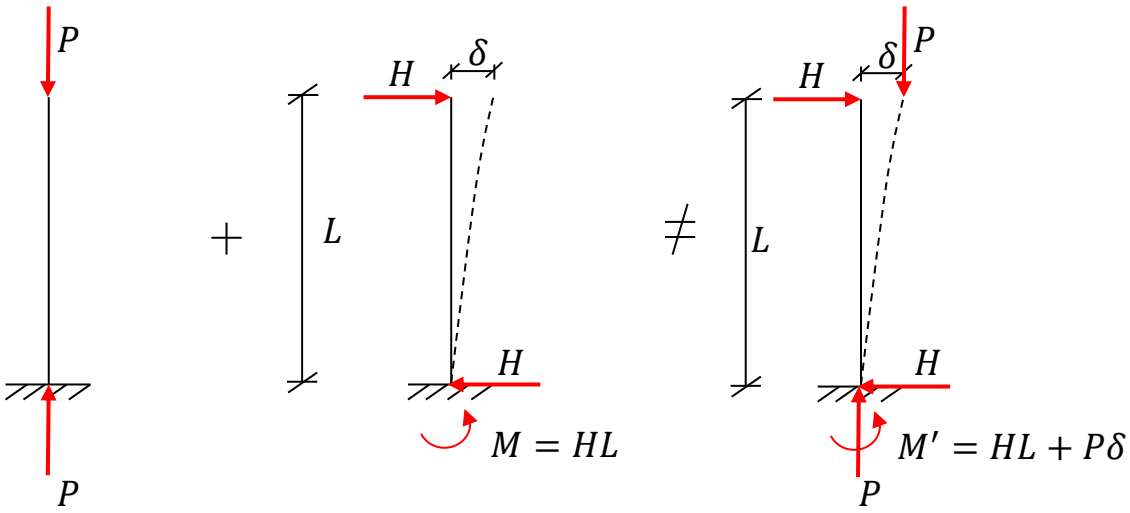


R: $M_A = \frac{qL^2}{8}, \quad \Delta_{B,y} = 0$

Superposición y Efectos de Segundo Orden

Superposición

- Limitaciones
  - El principio de superposición es aplicable solo a estructuras lineales elásticas que no experimentan cambios sustanciales en su geometría deformada (respecto de la original)
  - Ejemplo: columna que soporta carga horizontal y vertical



Superposición y Efectos de Segundo Orden

Efectos de Segundo Orden

- En el último ejemplo:

  – Si δ es despreciable ($\delta \approx 0$), $M = M'$ y principio de superposición es válido. En este caso, geometría inicial de la estructura (sin cargas) permite determinar reacciones

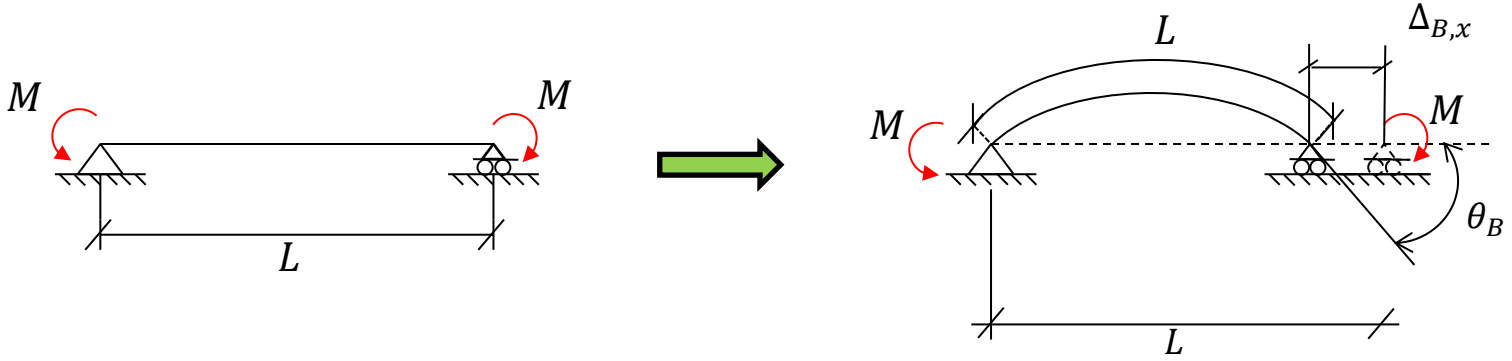
  – Si δ es considerable ($\delta > 0$), $M \neq M'$ y principio de superposición no es válido. En este caso, es necesario conocer geometría deformada para determinar reacciones

- La consideración de la posición deformada de la estructura y el efecto que tienen las cargas en tal posición se denomina análisis de segundo orden

Superposición y Efectos de Segundo Orden

Efectos de Segundo Orden

- Las expresiones determinadas previamente para calcular energía de deformación virtual complementaria no incluyen efectos de segundo orden
- Ejemplo:
  - Viga de propiedades E e I, estado de flexión pura
  - Calcular giro en B y desplazamiento horizontal en B utilizando carga unitaria

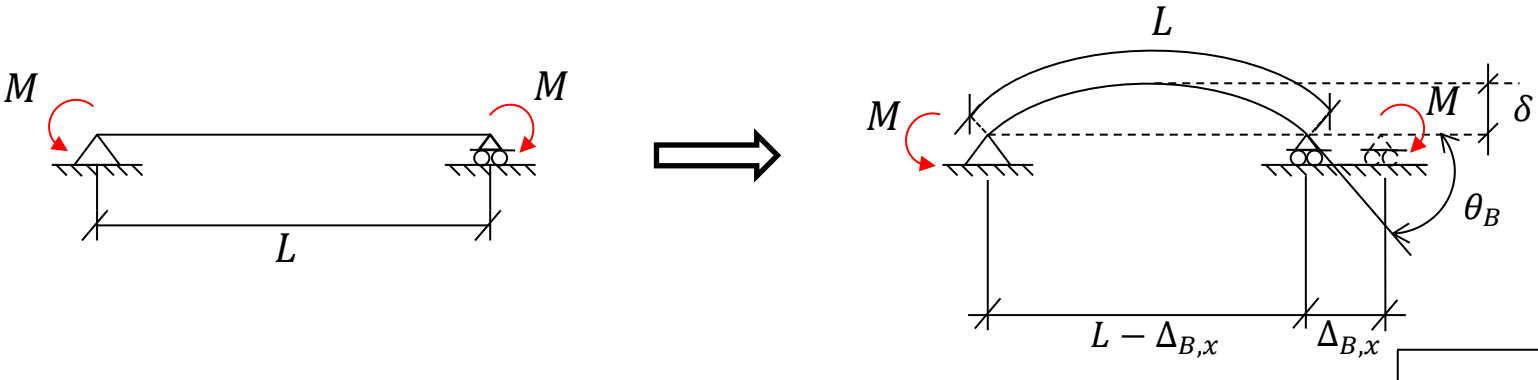


R: $\theta_B = \dfrac{ML}{2EI}, \ \Delta_{B,x} = 0$

Superposición y Efectos de Segundo Orden

Efectos de Segundo Orden

- En el ejemplo anterior, $\Delta_{B,x} = 0$ debido a que es un efecto de segundo orden
- Ejemplo (Continuación)
  - Calcular giro en B y desplazamiento horizontal en B utilizando ecuaciones 'exactas'



R: $\theta_B = \dfrac{ML}{2EI}$

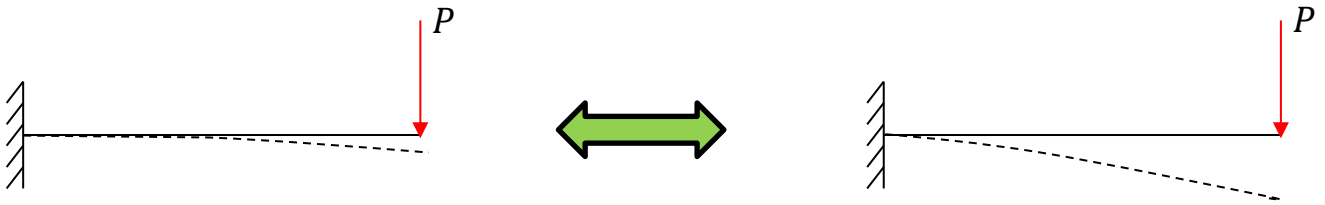
si $\delta/L = 0.05$,

$\Delta_{B,x} = 0.007L$

Esquemas de Deflexión

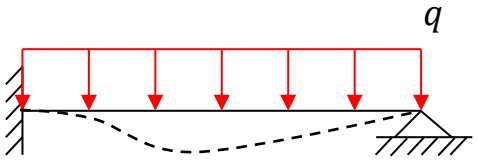
Escala y Condiciones de Apoyo

- En general, los desplazamientos que experimenta una estructura son muy pequeños
  - Ejemplo: una viga simplemente apoyada no experimenta deflexiones verticales máximas superiores al 1% de su longitud
  - Al momento de dibujar posición deformada, es necesario escalar convenientemente



Poco útil Apropiado

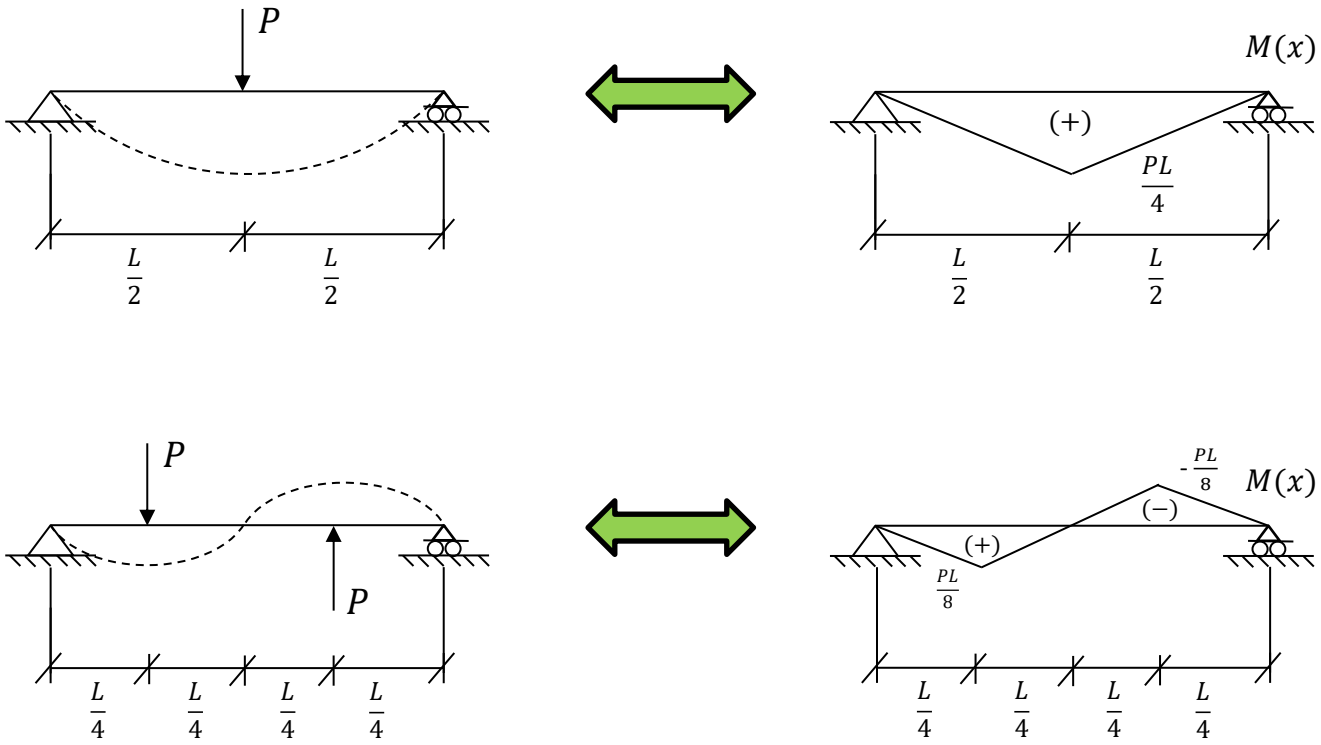
- Posición deformada debe ser consistente respecto de la condición de apoyo.



Esquemas de Deflexión

Curvatura y Momento

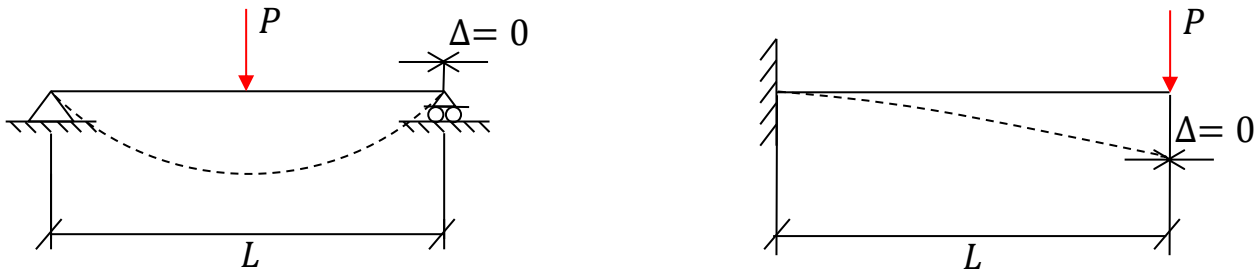
- Curvatura debe ser consistente con el diagrama de momento



Esquemas de Deflexión

Longitud de Elemento y Proyección

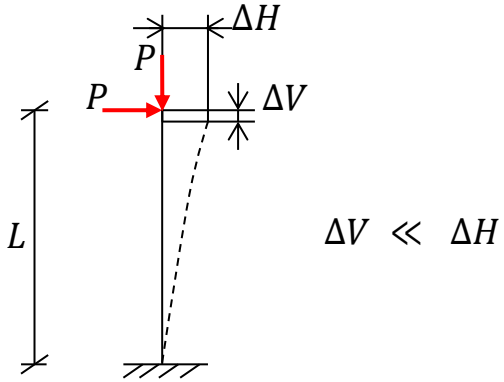
- Un elemento que no experimenta carga axial mantiene su longitud original
- La proyección horizontal de una viga que no experimenta carga axial es igual a la longitud original



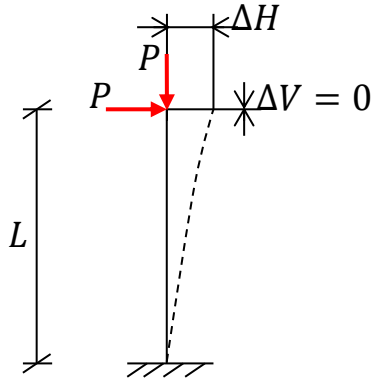
Esquemas de Deflexión

Efecto de la Carga Axial

- Si en un modelo se incluyen los efectos de la carga axial, éstos son mucho menores que el efecto de la flexión



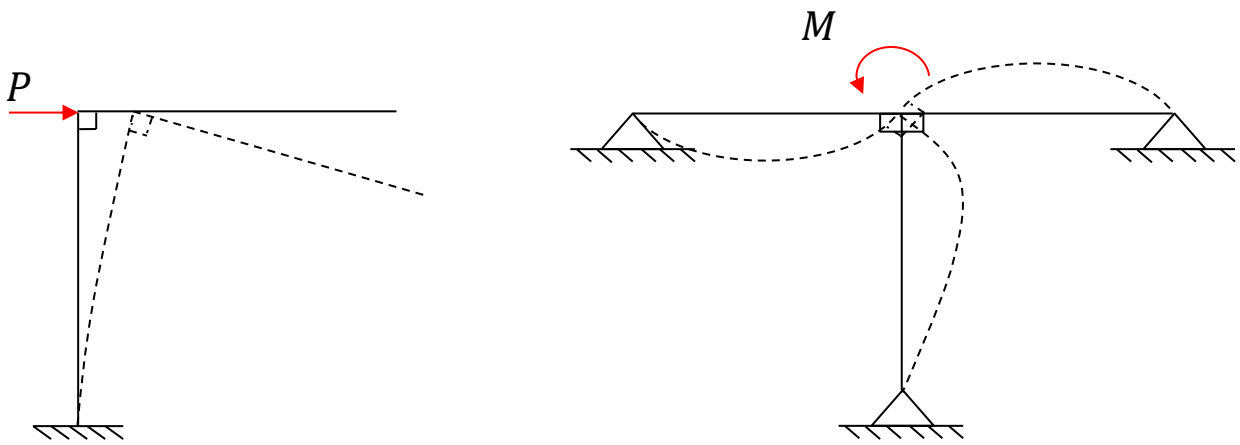
- Si en un modelo no se incluye efecto de la carga axial, la longitud de la proyección no cambia



Esquemas de Deflexión

Nudo Rígido

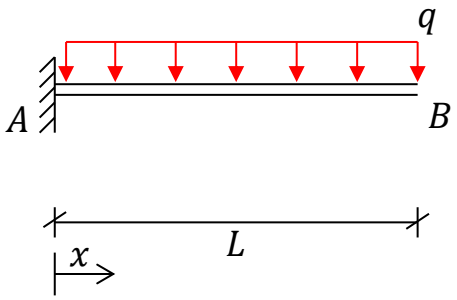
- Se asume que el ángulo relativo entre elementos que concurren a un nudo rígido no experimenta variación



Tablas de Integración

Descripción

- El cálculo de deflexiones utilizando el método de carga unitaria demanda resolver integrales para determinar la energía de deformación virtual complementaria
- Ejemplo:
  - Viga en voladizo de largo L y propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I
  - Determinar desplazamiento vertical y giro en B



R:

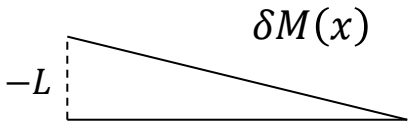
$$\delta_{B,y} = \int_0^L \frac{(-L+x)(-qL^2/2+qLx-qx^2/2)}{EI}dx = \frac{qL^4}{8EI}$$

$$\theta_B = \int_0^L \frac{(-1)(-qL^2/2+qLx-qx^2/2)}{EI}dx = \frac{qL^3}{6EI}$$

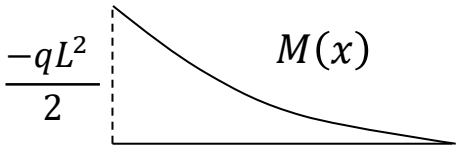
Tablas de Integración

Aplicación

- Ejemplo (Continuación)
  - El cálculo de deflexiones puede simplificarse utilizando tablas de integrales.
  - Cálculo $\delta_{B,y}$

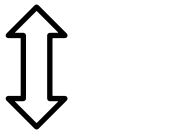


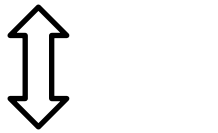
Momento Virtual



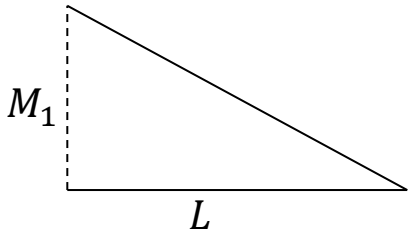
Momento Real

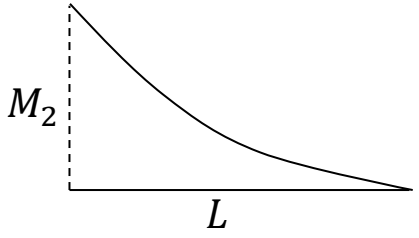
$$\int_0^L \delta M(x) M(x) dx$$





$$\frac{1}{4} M_1 M_2 L = \frac{qL^4}{8}$$





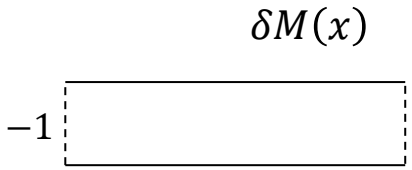
Luego:

$$\delta_{B,y} = \int_0^L \frac{\delta M(x) M(x)}{EI} dx = \frac{qL^4}{8EI}$$

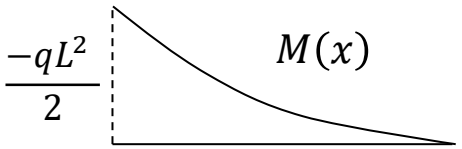
Tablas de Integración

Aplicación

- Ejemplo (Continuación)
  - Cálculo $\theta_{B,y}$

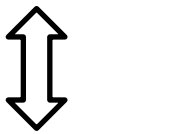


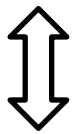
Momento Virtual

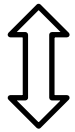


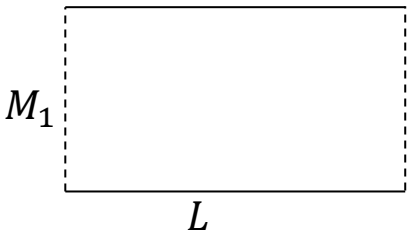
Momento Real

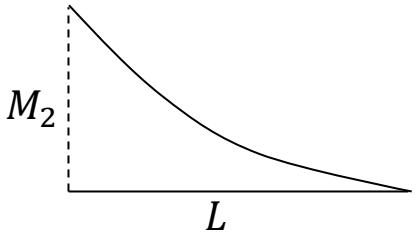
$$\int_0^L \delta M(x) M(x) dx$$











$$\frac{1}{3} M_1 M_2 L = \frac{qL^3}{6}$$

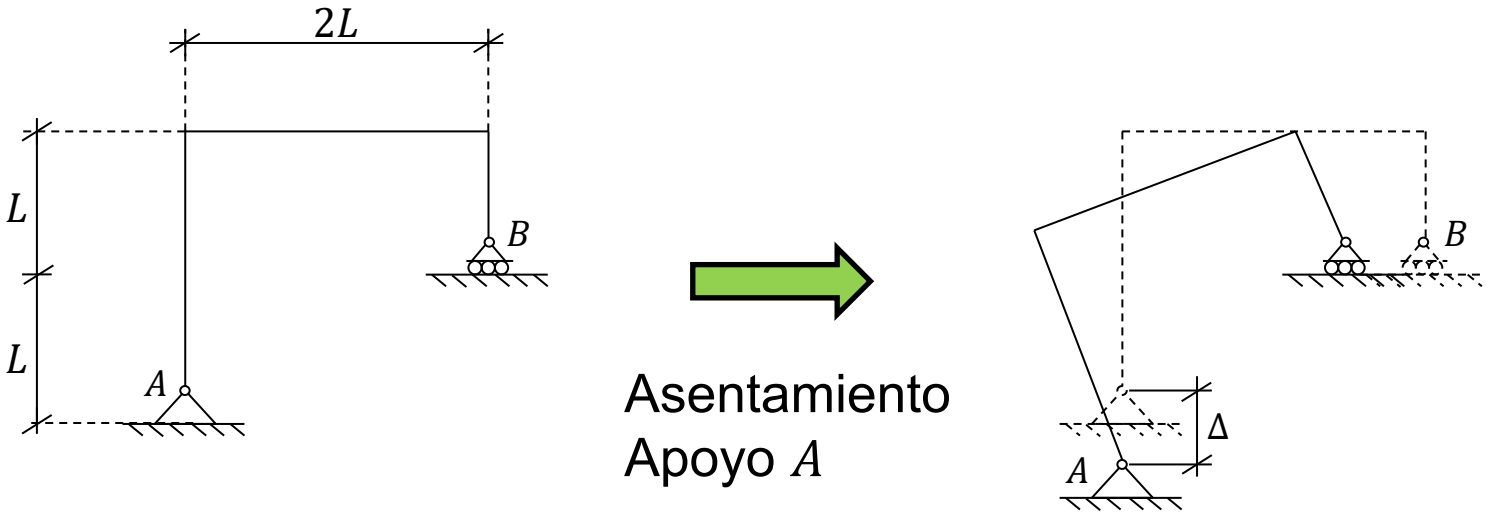
Luego:

$$\theta_{B,y} = \int_0^L \frac{\delta M(x) M(x)}{EI} dx = \frac{qL^3}{6EI}$$

Asentamientos

Aspectos Generales

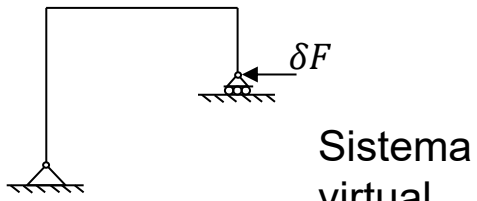
- Estructuras fundadas en suelos blandos pueden experimentar asentamientos debido a las cargas de uso
- Un asentamiento se entiende como un desplazamiento o rotación de un apoyo respecto de la configuración original
- Estructura isostática
  - Estructura es capaz de ajustarse a nueva posición de apoyos sin que se generen esfuerzos internos



Asentamientos

Cálculo de Desplazamiento

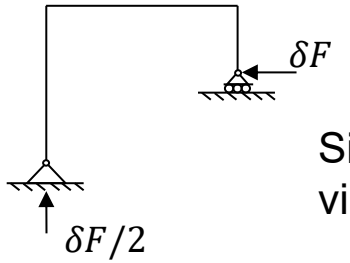
- Estructura isostática
  - Asentamiento ocasiona movimientos tipo cuerpo rígido de los elementos de la estructura
  - Para calcular desplazamientos ocasionados por asentamiento es conveniente utilizar el Principio de Fuerzas Virtuales (PFV) y la dualidad estática - cinemática
- Aplicación del PFV y la dualidad estática - cinemática
  - Introducir una fuerza virtual en dirección del desplazamiento que se desea determinar. Considerar geometría inicial (sin asentamiento) de la estructura



Asentamientos

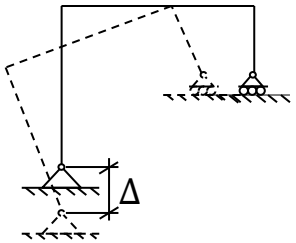
Cálculo de Desplazamiento

- Aplicación del PFV y la dualidad estática-cinemática
  - Calcular reacciones virtuales de la estructura en dirección del (o los) asentamiento(s)



Sistema virtual

  - Aplicar PFV considerando la estructura real con el efecto de asentamiento



Sistema real

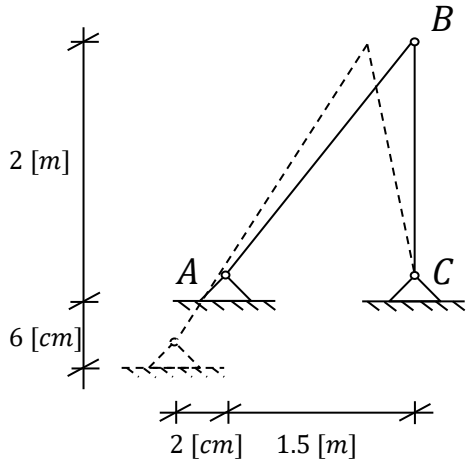
$$\delta W^* = 0$$

$$-\frac{\delta F}{2}\Delta + \delta F \Delta_{B,x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta_{B,x} = \frac{\Delta}{2}$$

Asentamientos

Cálculo de Desplazamiento

- Utilizando el principio de superposición, es posible calcular el desplazamiento total de la estructura como la suma del efecto del asentamiento y de las cargas
- Ejemplo:
  - Apoyo A del enrejado sufre asentamiento vertical y horizontal.
  - Calcular desplazamiento horizontal de B y giro de barra BC debido a asentamiento



R:

$$\Delta_{B,x} = 10 \text{ [cm]}$$

$$\theta_{BC} = 0.05 \text{ [rad]}$$

Apoyos Elásticos

Aspectos Generales

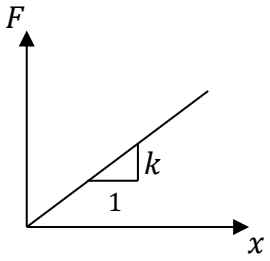
- Las estructuras trasladan al terreno de fundación el efecto de las diversas solicitaciones
- Suelo es un medio deformable
  - Resistencia a la compresión puede ser modelada mediante una relación lineal-elástica (para un cierto rango de esfuerzos y deformación)
  - Resistencia a la tracción puede ser modelada como nula

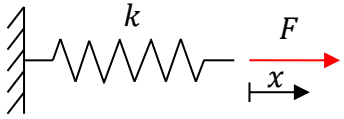
- Modelo simplificado:
  - Resorte lineal – elástico, soporta tracción y compresión
  - Se asume desplazamientos pequeños

Apoyos Elásticos

Aplicación

- Resorte lineal:
  - Se incorpora un método de carga unitaria sumando la energía de deformación virtual complementaria correspondiente





$$\delta U^{*,r} = \frac{F \cdot \delta F}{k}$$

Fuerza real que soporta el resorte

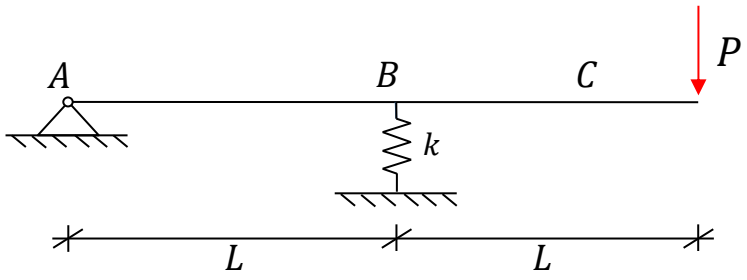
Rigidez del resorte

Fuerza virtual que soporta el resorte

Apoyos Elásticos

Aplicación

- Ejemplo:
  - Viga posee propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I. Rigidez de apoyo B se modela mediante resorte de constante k
  - Calcular desplazamiento vertical de C

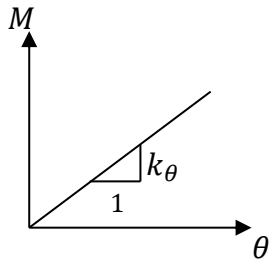


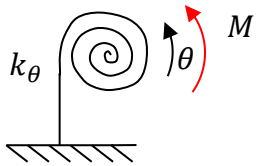
R: $\Delta_{C,y} = \frac{2PL^3}{3EI} + \frac{4P}{k}$

Apoyos Elásticos

Aplicación

- Resorte rotacional
  - Se incorpora en el método de carga unitaria sumando la energía de deformación virtual complementaria correspondiente





$$\delta U^{*,r_\theta} = \frac{M \cdot \delta M}{k_\theta}$$

Momento real que soporta el resorte

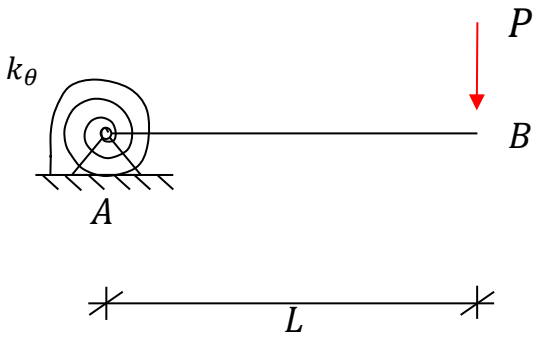
Momento virtual que soporta el resorte

Rigidez rotacional del resorte

Apoyos Elásticos

Aplicación

- Ejemplo
  - Viga que posee propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I. Rigidez rotacional del apoyo A se modela mediante resorte de constante k_θ
  - Calcular desplazamiento vertical de B

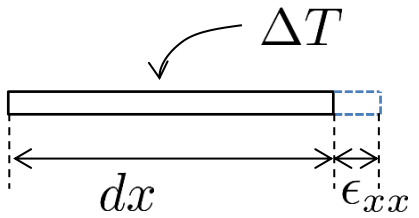


R: $\Delta_{B,y} = \dfrac{PL^3}{3EI} + \dfrac{PL^2}{k_\theta}$

Cambios de Temperatura

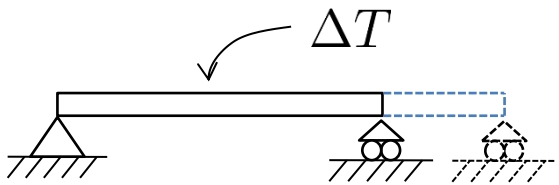
Aspectos Generales

- Cambios de temperatura en estructuras
  - Producen deformaciones extensionales de los elementos (no genera distorsión angular)
  - Deformación en elemento infinitesimal modelada a través de coeficiente de expansión térmica α
  - Ejemplo: elemento unidimensional



$$\epsilon_{xx} = \alpha \underbrace{\Delta T}_{\text{Cambio de temperatura}}$$

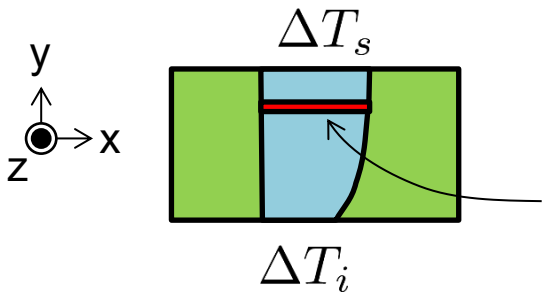
- Estructura isostática
  - No existen restricciones para que estructuras se deformen, no se generan esfuerzos internos derivados del cambio de temperatura



Cambios de Temperatura

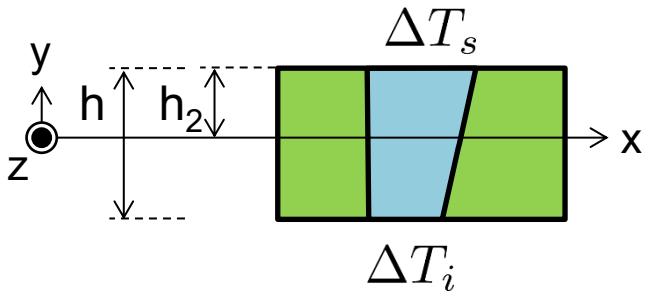
Elemento Tipo Viga

- Energía de deformación



$$\epsilon_{xx} = \alpha \Delta T(x, y)$$

- Caso particular: $\Delta T(x, y)$ lineal respecto de y



$$\Delta T(x, y) = \left(\frac{\Delta T_s - \Delta T_i}{h} \right) y + \left(\Delta T_s - \left(\frac{\Delta T_s - \Delta T_i}{h} \right) h_2 \right)$$

Nota: $\Delta T_s = \Delta T_s(x); \Delta T_i = \Delta T_i(x)$

Cambios de Temperatura

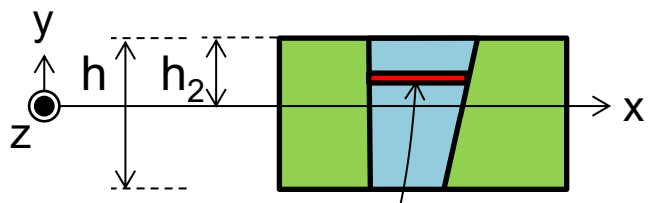
Elemento Tipo Viga

- Evaluación de la energía de deformación virtual complementaria asociada a carga axial (virtual)

Sistema Virtual



Sistema Real



$$\epsilon_{xx} = \alpha \Delta T(x, y)$$

Energía de deformación

$$\delta U^* = \int_V \delta \sigma_{xx} \epsilon_{xx} dV$$

$$\delta U^* = \int_x \int_A \left(\frac{\delta N}{A} \right) (\alpha \Delta T(x, y))\, dA dx$$

Si $h_2 = \frac{h}{2}$

$$\Rightarrow \quad \delta U^* = \int_x \alpha \delta N \left(\frac{\Delta T_s + \Delta T_i}{2} \right) dx$$

Cambios de Temperatura

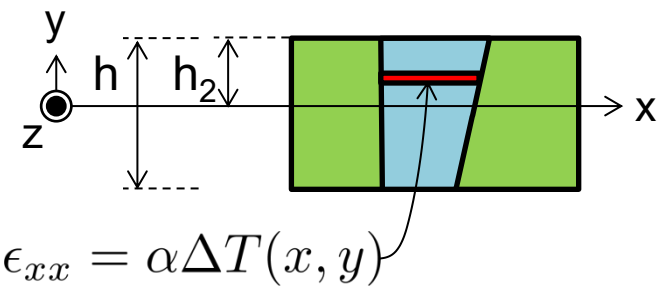
Elemento Tipo Viga

- Evaluación de la energía de deformación virtual complementaria asociada a carga axial (virtual)

Sistema Virtual



Sistema Real



Energía de deformación

$$\delta U^* = \int_V \delta \sigma_{xx} \epsilon_{xx} dV$$

$$\delta U^* = \int_x \int_A \left(\frac{\delta N}{A} \right) (\alpha \Delta T(x, y))\, dA dx$$

Si $\Delta T_s = \Delta T_i = \Delta T$

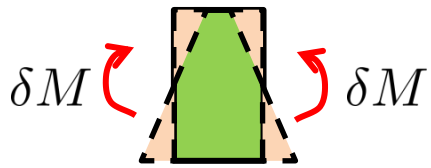
$$\Rightarrow \quad \delta U^* = \int_x \alpha \delta N \Delta T dx$$

Cambios de Temperatura

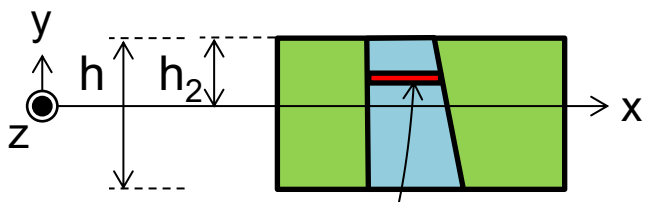
Elemento Tipo Viga

- Evaluación de la energía de deformación virtual complementaria asociada a momento flector (virtual)

Sistema Virtual



Sistema Real



$$\epsilon_{xx} = \alpha \Delta T(x, y)$$

Energía de deformación

$$\delta U^* = \int_V \delta \sigma_{xx} \epsilon_{xx} dV$$

$$\delta U^* = \int_x \int_A \left(-\frac{\delta M}{I} y \right) (\alpha \Delta T(x, y))\, dA dx$$

Si $h_2 = \frac{h}{2}$

$$\Rightarrow \quad \delta U^* = \int_x \alpha \delta M \left(\frac{\Delta T_i - \Delta T_s}{h} \right) dx$$

Cambios de Temperatura

Elemento Tipo Viga

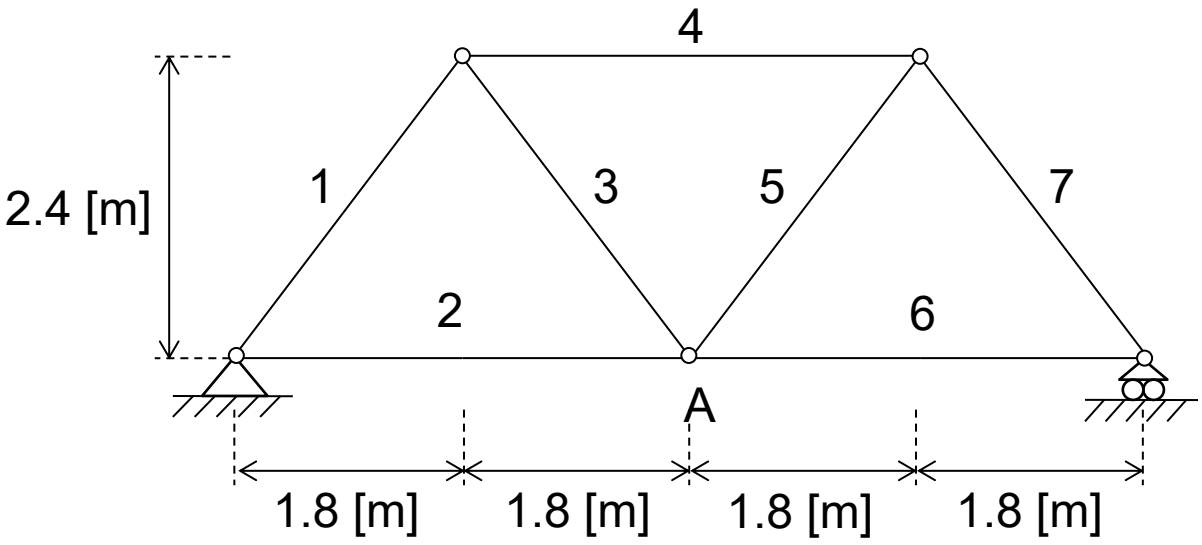
- Inclusión del efecto de temperatura dentro del método de carga unitaria



Cambios de Temperatura

Elemento Tipo Viga

- Ejemplo
  - Calcular desplazamiento vertical del nudo A
  - Barras 1, 4, 7: $\Delta T = 30°\mathrm{C}$
  - Propiedades de las barras: $\alpha = 11.7 \times 10^{-6}\ [1/°\mathrm{C}]$

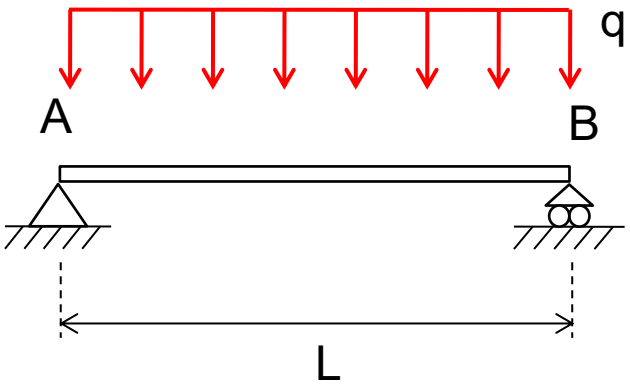


R: 2.26 [mm]

Cambios de Temperatura

Elemento Tipo Viga

- Ejemplo
  - Calcular desplazamiento del punto medio de la viga
  - Propiedades de la viga: $E,\ I, \alpha$
  - Temperatura aplicada a la viga: $\Delta T_i = -5°C, \Delta T_s = 15°C$



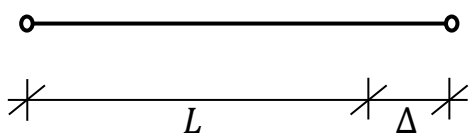
R:

$$\delta = \frac{5qL^4}{384EI} + \frac{\alpha(\Delta T_i - \Delta T_s)L^2}{8h}$$

Deformaciones Iniciales

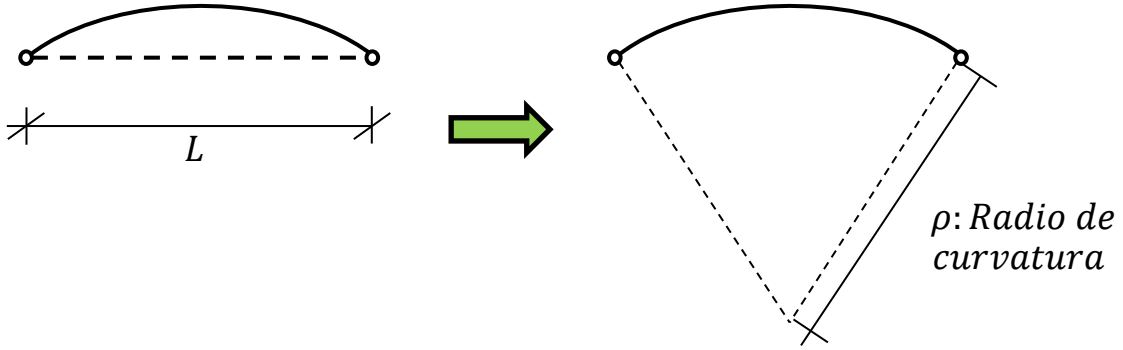
Aspectos Generales

- Los elementos estructurales pueden presentar deformaciones iniciales, por ejemplo:
  - Barra de un enrejado puede presentar un defecto de fabricación y ser más largo o más corto



L : Largo según planos
Δ : Defecto de fabricación

  - Viga puede presentar radio de curvatura con el objeto de introducir contraflecha



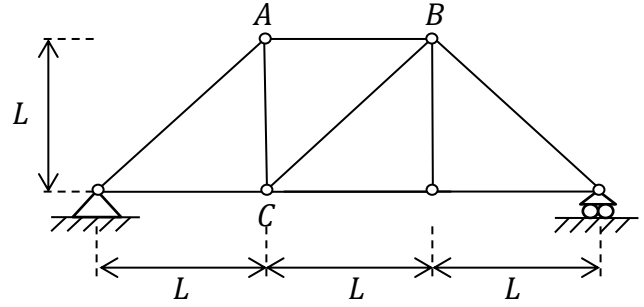
Deformaciones Iniciales

Barra con Defecto de Fabricación

- El defecto de fabricación se interpreta como una deformación (real) y se incorpora al cálculo de la energía de deformación virtual complementaria

$$\delta U^* = \int_V \delta\sigma_{xx}\varepsilon_{xx}dV = \delta N \cdot \Delta$$

- Ejemplo:
  - Barras poseen módulo de Young E y área de sección transversal A
  - Barra AB tiene defecto de fabricación Δ (más larga que valor nominal)
  - Determinar desplazamiento vertical de C



R: $\Delta_{c,y} = -\frac{2}{3}\Delta$

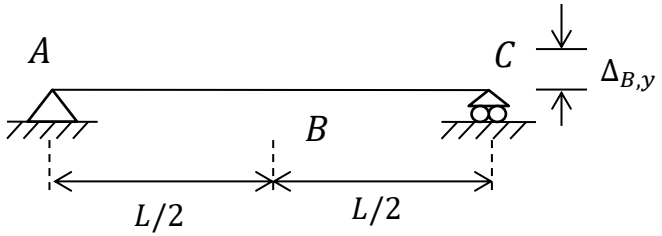
Deformaciones Iniciales

Viga con Radio de Curvatura Inicial

- El radio de curvatura inicial se interpreta como una deformación (real) y se incorpora al cálculo de la energía de deformación virtual complementaria

$$\delta U^* = \int_{\forall} \delta\sigma_{xx}\varepsilon_{xx}dV = \int_0^L \frac{\delta M}{\rho}dx$$

- Ejemplo:
  - La viga de la figura posee módulo de Young E y segundo momento de área I
  - La viga posee radio de curvatura inicial ρ (‘negativo’)
  - Determine desplazamiento vertical del punto medio



R: $\Delta_{B,y} = \dfrac{L^2}{8\rho}$

Teorema de Castigliano (Parte 2)

Recordatorio

- El teorema de Castigliano (parte 2) indica que para una estructura lineal elástica, el desplazamiento en un punto es igual a la derivada parcial de la energía de deformación virtual complementaria respecto de la fuerza asociada

$$\Rightarrow \quad u_i = \frac{\partial U}{\partial F_i}$$

$$u_i = \frac{\partial}{\partial F_i}\left(\frac{1}{2}\int_L \frac{N^2}{EA}dx + \frac{1}{2}\int_L \frac{M_z^2}{EI_{zz}}dx + \ldots\right)$$

$$u_i = \int_L \frac{N\frac{\partial N}{\partial F_i}}{EA}dx + \int_L \frac{M_z\frac{\partial M_z}{\partial F_i}}{EI_{zz}}dx + \ldots$$

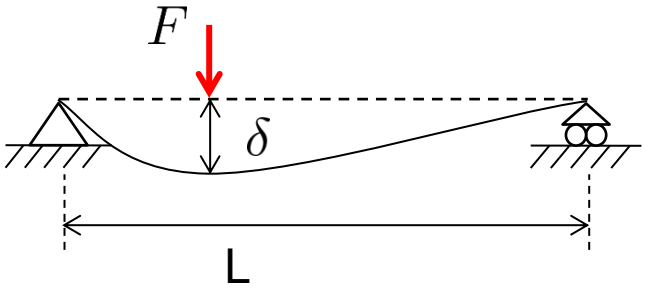
- Note que este teorema también puede ser aplicado para calcular desplazamiento en dirección de una carga ficticia P

$$\Rightarrow \quad \left.\frac{\partial U}{\partial P}\right|_{P=0} = u_P$$

Teorema de Castigliano (Parte 2)

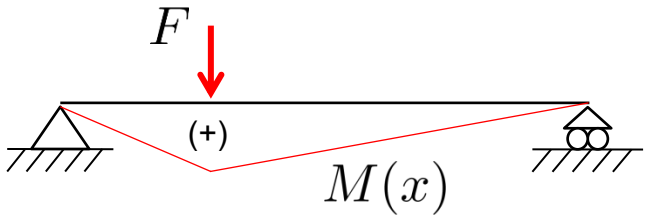
Conexión con Método de Carga Unitaria

- Ejemplo
  - Viga simple apoyada, propiedad EI=constante
  - Calcular desplazamiento δ (bajo carga F); ignorar efecto del corte

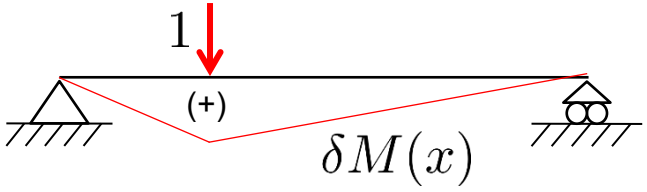


$$\delta = \frac{\partial U}{\partial F} = \int_L \frac{M \frac{\partial M}{\partial F}}{EI} dx$$

  - Notar
    - M → Diagrama de momento de estructura real



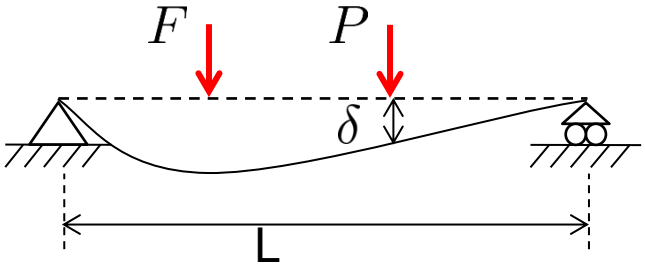
    - $\frac{\partial M}{\partial F}$ → Diagrama de momento, fuerza virtual unitaria



Teorema de Castigliano (Parte 2)

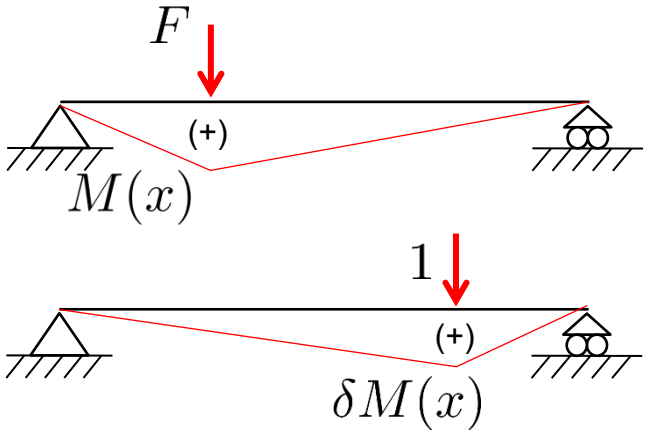
Conexión con Método de Carga Unitaria

- Ejemplo
  - Viga simple apoyada, propiedad EI=constante
  - Calcular desplazamiento δ; ignorar efecto del corte
  - Considere carga ficticia P



$$\delta = \left.\frac{\partial U}{\partial P}\right|_{P=0} = \int_L \frac{M|_{P=0}\,\frac{\partial M}{\partial P}|_{P=0}}{EI}\,dx$$

  - Notar
    - $M|_{P=0}$ ⇨ Diagrama de momento de estructura real
    - $\left.\frac{\partial M}{\partial P}\right|_{P=0}$ ⇨ Diagrama de momento, fuerza virtual unitaria



Universidad Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles

Método de Carga Unitaria Aplicado a Estructuras Isostáticas

Curso Base - Profesor M. Valdebenito

Fundamentos de Análisis Estructural (CIV–233)
Segundo Semestre 2026